मैं क्यों नहीं मानता / 28 में से भाग 6

इतिहास की उम्र कैसे पता चलती है?

ब्रह्मांड, धरती, जीवन और इंसानी इतिहास की उम्र। घड़ियाँ कैसे चलती हैं, कहाँ चूकती हैं और कैसे जाँची जाती हैं।

अतीत के निशान किसी पवित्र तारीख से नहीं बदलते।

उम्र के सबूत, उनकी अनिश्चितता और सामने वाले को तरीका समझाकर जवाब देने की आसान व्याख्या।

लेखक: Lovepreet Singh

ईश्वर, धर्म और सबूत / 15 अक्टूबर 2026

01 / सीधा सवाल

तुम वहाँ थे क्या?

पुरानी घटना का गवाह न मिले, फिर भी उसके निशान मिल सकते हैं।

कोई कहता है कि धरती अरबों साल पुरानी है। जवाब आता है: तुम वहाँ थे क्या? नहीं। लेकिन जो कह रहा है कि किसी भगवान ने कुछ हज़ार साल पहले इसे बनाया, वह भी वहाँ नहीं था। असली सवाल है: आज हमारे पास क्या सबूत हैं?

रोज़मर्रा में हम यही करते हैं। कमरे में आने पर फर्श गीला मिले, तो पता चलता है कि पहले कुछ गिरा था। रसीद, तस्वीर और कैमरे की रिकॉर्डिंग जोड़कर घटना और साफ हो सकती है। हर बात जानने के लिए खुद वहाँ मौजूद होना ज़रूरी नहीं।

हाँ, केवल गीले फर्श से यह नहीं पता चलता कि किसने क्या गिराया। यही सावधानी यहाँ भी चाहिए। हर निशान कुछ बातें बताता है, सब कुछ नहीं। अच्छी जाँच कई निशान जोड़ती है और पूछती है कि कौन-सी वजह उन सबको समझाती है।

मैं अरबों साल वाली बात केवल इसलिए नहीं मानता कि किसी वैज्ञानिक ने कही है। मैं जानना चाहता हूँ: समय किस घड़ी से मापा, किस चीज़ को जाँचा, हिसाब कैसे लगाया, गलती कहाँ हो सकती है और दोबारा जाँच कैसे हुई?

इस भाग में यही शुरुआत से समझेंगे। किसी क्रिस्टल की उम्र, किसी दफ़न की उम्र, इंसानों की उम्र और लिखने की शुरुआत अलग सवाल हैं। इन्हें मिलाकर बहस करेंगे, तो पूरे भरोसे के साथ भी बकवास बोल सकते हैं।

> **घटना में लौट नहीं सकते। उसके छोड़े हुए निशान जाँच सकते हैं।**

02 / पहले पैमाना समझें

सबकी उम्र एक जैसी नहीं।

ब्रह्मांड और मिट्टी के बर्तन के लिए एक ही घड़ी नहीं चलेगी।

दस लाख एक मिलियन होते हैं। एक अरब में सौ करोड़, यानी एक हज़ार मिलियन होते हैं। मानक वैज्ञानिक मॉडल में ब्रह्मांड की उम्र करीब 13.8 अरब साल है। धरती करीब 4.54 अरब साल पहले बनी। दोनों संख्याएँ अलग घटनाओं के अलग सबूतों से निकली हैं। [12] [13]

आगे करीब 3.48 अरब साल पुराने जीवन के निशान, करीब 3.15 लाख साल पुराना शुरुआती होमो सेपियन्स का स्थल, लगभग बारह हज़ार साल पहले खेती में बदलाव और 3100-2900 ईसा पूर्व का लिखा हुआ तख्ता देखेंगे। इनमें से कोई भी सबके लिए एक जन्मदिन नहीं है। [15] [16] [17] [19]

ईसा पूर्व में संख्या जितनी बड़ी, समय उतना पीछे। करीब 3000 ईसा पूर्व का मतलब आज से लगभग पाँच हज़ार साल पहले है, तीन हज़ार नहीं। अंग्रेज़ी में BCE और CE लिखने से वर्षों की वही गिनती रहती है।

रेडियोकार्बन की रिपोर्ट में BP का आधार ईस्वी 1950 है। यह उस साल से पहले का समय बताता है, आपके पढ़ने वाले साल से पहले का नहीं। Cal BP में कैलेंडर के हिसाब से सुधार किया जा चुका होता है। तुलना से पहले इकाई पढ़िए। [3] [4]

परिवार की सबसे पुरानी तस्वीर शहर की उम्र नहीं बताती। शहर की उम्र धरती की उम्र नहीं बताती। पहले तय कीजिए कि तारीख किस घटना की चाहिए। फिर देखिए कि उसे जानने का तरीका कौन-सा है।

> **संख्या पर लड़ने से पहले घटना पहचानिए।**

स्रोत [3] स्रोत [4] स्रोत [12] स्रोत [13] स्रोत [15] स्रोत [16] स्रोत [17] स्रोत [19]

03 / संख्या से पहले क्रम

कौन-सी परत पहले बनी?

पहले क्रम समझते हैं। फिर उचित तरीके से वर्षों का अनुमान जोड़ते हैं।

सोचिए किसी शांत जगह तलछट जमा हो रही है। नई सामग्री पुरानी के ऊपर बैठती है। अगर परतें अपनी मूल जगह और स्थिति में बची हों, तो नीचे की परत पहले बनी होगी। वर्षों की संख्या जाने बिना भी इतना क्रम समझ सकते हैं। [1]

लेकिन धरती किताब के सीधे पन्नों जैसी हमेशा नहीं रहती। परतें मुड़ सकती हैं, टूट सकती हैं, कट सकती हैं। कोई गड्ढा खोद सकता है। इसलिए हर फोटो में नीचे दिख रही चीज़ को सबसे पुरानी बता देना गलत होगा। पहले उस जगह की बनावट जाँचनी होगी।

मान लीजिए जीवाश्म वाली परत के नीचे और ऊपर ज्वालामुखी की राख की परतें हैं। वे अपनी मूल स्थिति में हैं। दोनों विस्फोटों में बने उपयुक्त क्रिस्टलों की उम्र निकालें, तो बीच की परत के समय की दो सीमाएँ मिल सकती हैं। [1]

इन क्रिस्टलों की उम्र निकालने के लिए पहले जीवाश्म को विकास के किसी तय पायदान पर रखना ज़रूरी नहीं। इसलिए यह कहना सही नहीं कि हर तारीख पहले जीवाश्म की उम्र मानकर ही निकाली जाती है। जीवाश्मों से परतों का मेल करना एक अलग काम भी है।

किसी खुदाई में मेरा पहला सवाल साधारण होगा: चीज़ मिली कहाँ, उसके ऊपर क्या था और क्या वह बाद में हिलकर यहाँ आ सकती है? शानदार संख्या उस नमूने की मदद नहीं करती जिसका अपनी बताई गई परत से संबंध ही साबित नहीं है।

> **तारीख के साथ ज़मीन में उसका पता भी चाहिए।**

स्रोत [1]

04 / परमाणु वाली घड़ी

कुछ परमाणु बदलते रहते हैं।

यह कोई जादुई बदलाव नहीं, मापा जा सकने वाला भौतिक काम है।

परमाणु के बीच में नाभिक होता है। उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाम के कण होते हैं। एक ही तत्व के जिन रूपों में न्यूट्रॉन की संख्या अलग हो, वे समस्थानिक हैं। कार्बन-12 और कार्बन-14 दोनों कार्बन हैं। संख्या उनके नाभिक की अलग बनावट बताती है। [2] [5]

कुछ समस्थानिक अस्थिर होते हैं। उनका नाभिक बदलकर दूसरा नाभिक बनाता है और विकिरण निकलता है। उम्र निकालने की भाषा में पहले वाले को मूल समस्थानिक और बने हुए पदार्थ को क्षय-उत्पाद कह सकते हैं। अंग्रेज़ी में parent और daughter लिखा मिलता है।

बहुत सारे मूल परमाणुओं को साथ देखें, तो उनके बदलने की एक सांख्यिकीय दर होती है। उपकरण उनकी मात्रा या अलग समस्थानिकों के अनुपात मापते हैं। सही परिस्थितियों में इन मापों से बीते समय का हिसाब लगाया जा सकता है। [5]

इसका मतलब कोई वैज्ञानिक पत्थर का रंग देखकर उसकी उम्र नहीं चुन रहा। वह माप और भौतिक प्रक्रिया के बीच संबंध इस्तेमाल कर रहा है। उस पत्थर की कहानी जाँचकर तय होता है कि यह संबंध किस घटना का समय बता सकता है।

उपकरण अपने आप पूरे पत्थर का इतिहास नहीं छापता। वह माप देता है। शुरू में क्या था, बाद में क्या बदला और माप की सीमा क्या है, यह जाँचना पड़ता है। ये सवाल विधि का ज़रूरी हिस्सा हैं, छिपाने वाली छोटी शर्तें नहीं।

परमाणु मापिए। उनकी कहानी भी जाँचिए।

स्रोत [2] स्रोत [5]

05 / आधी मात्रा का मतलब

हर बार बची मात्रा का आधा।

दो अर्ध-आयु के बाद सब खत्म नहीं होता। एक चौथाई बचता है।

अर्ध-आयु, यानी half-life, उतना समय है जिसमें बहुत बड़े समूह के करीब आधे मूल परमाणुओं के बदलने की उम्मीद होती है। यह हर परमाणु को दी गई व्यक्तिगत समय-सीमा नहीं है। अगला कौन-सा नाभिक बदलेगा, उसका नाम नहीं बता सकते।

कार्बन-14 की अर्ध-आयु करीब 5,730 साल लेकर एक सरल उदाहरण समझिए। शुरू की मात्रा 100 प्रतिशत मान लें। इतने साल बाद लगभग 50 प्रतिशत बचेगा। फिर उतने ही साल बाद बचे हुए का आधा बचेगा, यानी शुरुआत का 25 प्रतिशत। [2]

तीसरी बार 12.5 प्रतिशत, चौथी बार 6.25 प्रतिशत। हर बार उस समय बची मात्रा आधी होती है। शुरुआत वाली एक ही तय मात्रा बार-बार नहीं घटती। इसीलिए दो अर्ध-आयु के बाद पूरा पदार्थ गायब नहीं हो जाता।

अगला ग्राफ इसी नियम का हिसाब है। किसी नए जीवाश्म की लैब रिपोर्ट नहीं। फिलहाल हमने माना है कि शुरू की मात्रा पता है, दर स्थिर है और बाद में सामग्री का आना-जाना नहीं हुआ। असली नमूने में ये बातें जाँचनी होंगी।

यह पहला कदम समझने के लिए ऊँची गणित नहीं चाहिए। बची मात्रा को बार-बार आधा कीजिए। लेकिन एक प्रतिशत देखकर किसी भी चीज़ की तारीख मत बता दीजिए। सही नमूना और शुरुआत का सही आधार तय करना अभी बाकी है।

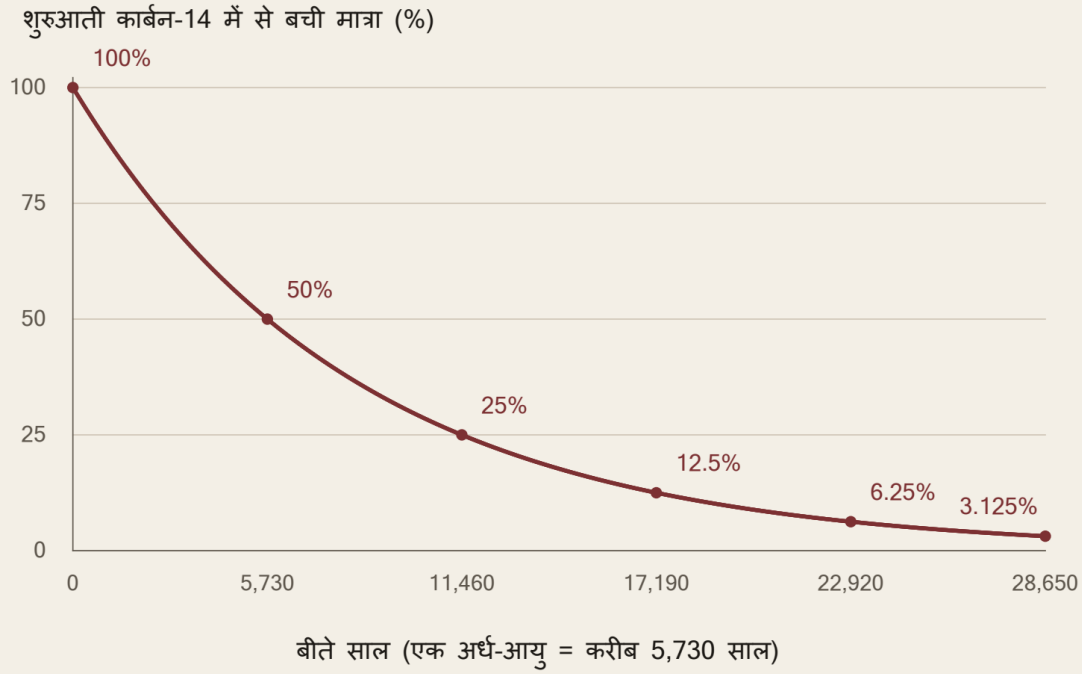
> **हर अगली बार आधा, लेकिन जो बचा है उसका।**

स्रोत [2] स्रोत [5]

हिसाब से बना उदाहरण / बार-बार आधा

हर बार बची मात्रा का आधा।

कार्बन-14 का सरल उदाहरण: एक अर्ध-आयु करीब 5,730 साल।



समझाने के लिए निकाला हिसाब, नमूने का माप नहीं। हर पूरी अर्ध-आयु के बाद बची मात्रा फिर आधी होती है।

यहाँ शुरू की मात्रा मालूम, अर्ध-आयु 5,730 साल और दर स्थिर मानी गई है। क्षय के अलावा बाद में कुछ न जुड़ता है, न निकलता है। हर निशान पर पिछले निशान की बची मात्रा आधी है।

असली लैब में शुरुआत का आधार, मिलावट, पृष्ठभूमि और मापी गई घटना भी जाँचनी होंगी। सामान्य रेडियोकार्बन रिपोर्ट से कैलेंडर के समय तक पहुँचने के और कदम हैं। इस चित्र को तारीख निकालने का कैलकुलेटर न समझें।

हिसाब से निकली संख्याएँ डाउनलोड करें

स्रोत [2] स्रोत [5]

06 / कार्बन की सही जगह

कार्बन धरती का जन्म नहीं बताता।

नमूना भी सही चाहिए और समय की सीमा भी।

पौधे कार्बन लेते हैं। जानवरों को वह भोजन से मिलता है। जिस सामग्री में कार्बन का आदान-प्रदान बंद हो जाए, उसका कार्बन-14 घटता रहता है। जानवर की मौत और लकड़ी का सेलुलोज़ बनने का समय ऐसे दो उदाहरण हैं। [2]

रेडियोकार्बन विधि उपयुक्त कार्बन वाली सामग्री के लिए लगभग पिछले पचास हज़ार साल तक काम आती है। असली सीमा नमूने, उसके बचाव, सफाई और लैब पर निर्भर करती है। बहुत पुराने नमूने में बचा संकेत इतना कम होता है कि पृष्ठभूमि का असर बड़ा सवाल बन जाता है। [3]

पत्थर की दीवार को उठाकर सीधे कार्बन से तारीख नहीं दे सकते। उसकी निर्माण वाली परत में मिला कोयला काम आ सकता है। लेकिन माप कोयले के कार्बन का होगा। उसे दीवार बनने से जोड़ने के लिए अलग सबूत चाहिए।

लंबे समय तक जिए पेड़ की अंदरूनी लकड़ी उस दिन से पुरानी हो सकती है जब पेड़ काटा गया। पुरानी लकड़ी नए मकान में दोबारा लग सकती है। माप सामग्री की उम्र ठीक बता सकता है, फिर भी हम उससे गलत घटना की उम्र निकाल सकते हैं।

इसलिए कोई पूछे कि कार्बन डेटिंग से अरबों साल पुरानी धरती कैसे साबित हुई, तो मेरा जवाब सीधा है: उससे हुई ही नहीं। वहाँ दूसरी घड़ी इस्तेमाल होती है। जो काम इस विधि का है ही नहीं, उसका बचाव करके मैं उलझन क्यों बढ़ाऊँ?

> **सही विधि से भी गलत सवाल पूछा जा सकता है।**

स्रोत [2] स्रोत [3]

07 / शुरुआत का आधार

पहले कितना कार्बन था?

यह नहीं मान लिया जाता कि हवा में सब कुछ हमेशा एक जैसा था।

जीवों को मिलने वाले कार्बन-14 की मात्रा समय के साथ बदली है। इसलिए बिना सुधार वाला रेडियोकार्बन परिणाम हमेशा सीधे कैलेंडर का साल नहीं बताता। उसे सही समय-मान से मिलाना पड़ता है। इसी काम को कैलिब्रेशन कहते हैं। [4]

पेड़ों के छल्ले इसमें बहुत काम आते हैं। अलग पेड़ों के मिलते पैटर्न से किसी छल्ले की कैलेंडर वाली जगह तय करें। फिर उसके कार्बन-14 को मापें। दोनों को बार-बार मिलाने से पता चलता है कि रेडियोकार्बन की गिनती को कैलेंडर में कैसे बदलना है।

IntCal20 उत्तरी गोलार्ध की वायुमंडलीय सामग्री के लिए प्रकाशित कैलिब्रेशन वक्र है। यह 1950 से पहले के 55,000 कैलेंडर वर्षों तक जाता है। इसके पुराने हिस्सों में दूसरे प्राकृतिक रिकॉर्ड और उनकी अनिश्चितताएँ भी जुड़ी हैं। किसी एक पेड़ के 55,000 छल्ले होने का दावा नहीं है। [4]

रिपोर्ट की एक और बात समझिए। सामान्य रेडियोकार्बन आयु लिखते समय पुराने चलन का 5,568 साल वाला मान रखा जाता है, ताकि रिपोर्टें एक ही पैमाने पर रहें। हमारे उदाहरण में भौतिक अर्ध-आयु करीब 5,730 साल है। कैलिब्रेशन आगे का सुधार करता है। दोनों का काम अलग है। [3]

कैलिब्रेशन वक्र हर जगह सीधी ढलान नहीं होता। एक माप से कैलेंडर के कई संभावित अंतराल निकल सकते हैं। अच्छी रिपोर्ट उनकी सीमाएँ और संभावना बताती है। हर चीज़ का एक बिल्कुल सटीक साल बता देना बेहतर विज्ञान नहीं होगा।

> **शुरू की मात्रा जाँचने का सवाल है, दबाने का नहीं।**

स्रोत [3] स्रोत [4]

08 / नमूने की असली हालत

थोड़ी मिलावट भी असर डालती है।

हाल का कार्बन, पुराना कार्बन और दोबारा इस्तेमाल की गई चीज़ें अलग समस्याएँ हैं।

बहुत पुराने नमूने में मिट्टी, छूने या संरक्षण में इस्तेमाल पदार्थ से थोड़ा नया कार्बन मिल जाए, तो रेडियोकार्बन आयु कम दिखाई दे सकती है। असली कार्बन-14 जितना कम बचा होगा, थोड़ी-सी मिलावट उतनी गंभीर हो सकती है। [3]

उलटी दिशा की समस्या भी है। कुछ जीव ऐसा कार्बन लेते हैं जिसमें पहले से कार्बन-14 कम होता है। समुद्र या मीठे पानी के कुछ स्रोतों का यह असर नमूने को उस समय की हवा से जुड़ी सामग्री के मुकाबले पुराना दिखा सकता है। सुधार के लिए स्थानीय जानकारी चाहिए।

इसीलिए लैब नमूने साफ करती हैं, रासायनिक तैयारी करती हैं, पृष्ठभूमि मापती हैं और तरीका दर्ज करती हैं। पुरातत्व में घटना से साफ जुड़ी सामग्री चुनना भी ज़रूरी है। जलने की सुरक्षित परत में बीज और पुराने छत के शहतीर का मतलब एक नहीं होगा।

यह आपत्ति सही है कि मिलावट हो सकती है। इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि सारी तारीखें बेकार हैं। बताइए इस नमूने में कौन-सी मिलावट हुई, कितना असर होगा और सफाई तथा दूसरी जाँच ने उसे कितना संभाला।

मैं ऐसे नास्तिक का जवाब भी नहीं मानूँगा जो हर मुश्किल परिणाम को मिलावट कहकर टाल दे। वह भी एक वजह प्रस्तावित कर रहा है। उसे रासायनिक जाँच, नियंत्रण नमूनों, जगह के संदर्भ और दोबारा माप से मज़बूत करना होगा। पसंद की संख्या काफी नहीं।

> **संभावित गलती की जाँच चाहिए, अपने आप जीत नहीं।**

स्रोत [3] स्रोत [4]

09 / बहुत पुराने समय की घड़ी

धीमे बदलाव से लंबा समय मापें।

हर समस्थानिक एक ही उम्र-सीमा के लिए उपयोगी नहीं होता।

कार्बन-14 बहुत जल्दी घटता है। धरती बनने से अब तक का समय उससे नहीं माप सकते। दूसरे मूल समस्थानिक बहुत धीरे बदलते हैं। यूरेनियम-238 की अर्ध-आयु करीब 4.47 अरब साल है। यूरेनियम-लेड विधि कहीं पुरानी सामग्री के काम आ सकती है। लेड यानी सीसा। [6]

ज़िरकॉन एक उपयोगी खनिज है। कई ज़िरकॉन क्रिस्टल बनते समय यूरेनियम ले लेते हैं, लेकिन सामान्य सीसा बहुत कम लेते हैं। बाद में यूरेनियम के क्षय से उनके भीतर सीसा बनता है। शोधकर्ता समस्थानिक मापने के साथ क्रिस्टल की बनावट और कहानी भी जाँचते हैं।

यहाँ दो जुड़ी घड़ियाँ हैं। यूरेनियम-238 अंत में लेड-206 बनाता है। यूरेनियम-235 से लेड-207 बनता है। दोनों की दर अलग है। एक ही खनिज में इनका मेल उपयोगी है, क्योंकि कोई मनमाना व्यवधान दोनों संबंधों को ठीक वैसे ही बचाए रखे, यह ज़रूरी नहीं। [6]

मेल न मिले, तो वह भी जानकारी है। सीसा निकल गया हो सकता है। पुराना हिस्सा बचा हो सकता है। बाद में नया हिस्सा जुड़ा हो सकता है। अलग हिस्सों को जाँचना, सब पीसकर एक भ्रामक औसत बनाने से बेहतर हो सकता है।

आस्तिक को मेरा सरल जवाब होगा: पुराने समय के लिए धीमी घड़ी चुनते हैं। फिर एक से अधिक उपयुक्त संबंध मिलाते हैं। उसके बाद जाँचते हैं कि खनिज ने सच में वही घटना बचाकर रखी है जिसकी उम्र हम बताना चाहते हैं।

> **समय की सीमा और खनिज, दोनों के हिसाब से विधि चुनिए।**

स्रोत [6]

10 / पहले से मौजूद पदार्थ

अगर सीसा शुरू से था तो?

अच्छा सवाल है। इसे जाँचने के तरीके भी हैं।

जो क्षय-उत्पाद पहले से मौजूद था, उसे बाद में बने पदार्थ में गिन लें, तो उम्र ज़्यादा निकल सकती है। इसलिए यह कहना गलत होगा कि हर रेडियोमेट्रिक विधि में शुरुआत की मात्रा शून्य मान ली जाती है। सभी तरीके ऐसे नहीं चलते।

आइसोक्रॉन नाम के तरीके में एक दूसरे से संबंधित कई नमूने या खनिज मापते हैं। उनमें मूल समस्थानिक की मात्रा अलग होती है। एक अन्य संदर्भ समस्थानिक के मुकाबले अनुपात मिलाकर, उचित शर्तों में, समय और शुरुआत का अनुपात दोनों निकाले जा सकते हैं। [5] [20]

समझने के लिए ऐसे सोचिए: एक खाते में पहली रकम का अंदाज़ा लगाने के बजाय कई संबंधित खाते मिलाए जा रहे हैं। यह केवल उदाहरण है। असली हिसाब समस्थानिकों के अनुपात से होता है। ग्राफ की ढलान और उसका शुरुआती बिंदु अलग जानकारी देते हैं।

यह बिना किसी शर्त वाला जादू नहीं है। नमूनों का बनना संबंधित होना चाहिए, शुरू का उपयुक्त अनुपात साझा होना चाहिए और बाद का इतिहास विधि के लायक होना चाहिए। असंबंधित चीज़ों का मिश्रण कभी रेखा जैसा पैटर्न बना सकता है। केवल सीधी रेखा काफी नहीं।

इसलिए आँकड़े, उनका मेल, अनिश्चितता और नमूनों को एक समूह मानने की वजह माँगिए। यह कहना कि शुरुआत की मात्रा कभी जाँची ही नहीं जाती, कमज़ोर आपत्ति है। अच्छा जवाब बताएगा कि मात्रा कैसे निकली और यह हिसाब कहाँ गलत हो सकता है।

> **कोई धारणा बिना जाँच की है कहने से पहले उसकी जाँच ढूँढ़िए।**

स्रोत [5] स्रोत [20]

11 / किस घटना से गिनती शुरू हुई?

पुराना क्रिस्टल, नया विस्फोट।

किसी सामग्री की उम्र और उससे बनी चीज़ की उम्र अलग हो सकती है।

पुरानी ईंट नई दीवार में लगा दीजिए। ईंट पुरानी रहेगी, दीवार नई होगी। चट्टानों में भी पहले से बने पुराने खनिज आ सकते हैं। नया विस्फोट या नया जमाव उन्हें दूसरी जगह ले आए, तो इससे उनका पुराना इतिहास खत्म नहीं हो जाता।

गर्मी भी समस्थानिकों की घड़ी बदल सकती है। कुछ खनिज खास तापमान के ऊपर कुछ क्षय-उत्पाद आसानी से खो देते हैं। ठंडा होकर उन्हें रोक पाने की स्थिति में आने से वह समय-अंतराल शुरू हो सकता है जिसे कोई खास विधि मापती है। [7]

इस सीमा को अक्सर closure temperature कहते हैं। यह सभी खनिजों के लिए एक ही चालू-बंद स्विच नहीं है। दाने की बनावट, समस्थानिक प्रणाली और ठंडा होने का इतिहास मायने रखते हैं। एक चट्टान की अलग घड़ियाँ अलग घटनाएँ दर्ज कर सकती हैं।

बाद की गर्मी, तरल पदार्थ या दोबारा क्रिस्टल बनने से रिकॉर्ड थोड़ा या पूरा बदल सकता है। शोधकर्ता बनावट, रासायनिक संकेत और अलग तरीकों को मिलाकर घटना समझते हैं। उन्हें अपनी व्याख्या का आधार देना होगा। पसंद की कहानी अपने आप सही नहीं हो जाती।

दो संख्याएँ अलग हों, तो पहले पूछिए कि दोनों किस चीज़ की उम्र हैं। एक पुराने क्रिस्टल की, दूसरी ठंडा होने की, तीसरी आसपास के जमाव की हो सकती है। घटना पहचाने बिना विरोधाभास बताना, व्यक्ति की उम्र और उसके मकान की उम्र गड़बड़ करने जैसा है।

वाक्य पूरा कीजिए: किस घटना के बाद बीता समय?

स्रोत [6] स्रोत [7]

12 / नए लावे की आपत्ति

हाँ, गलत उम्र निकल सकती है।

किस हालत में विधि चूकती है, यह भी विज्ञान का हिस्सा है।

बहस में अक्सर कहा जाता है कि सामने निकले नए लावे की रेडियोमेट्रिक उम्र बहुत पुरानी आई। ऐसी समस्या सच में होती है। डैलरिम्पल के 1969 के अध्ययन में ऐतिहासिक समय के कई लावा नमूनों में अतिरिक्त रेडियोजेनिक आर्गन मिला। यह बात शोध में ही दर्ज है। [8]

कुछ आर्गन वाली गणनाओं के लिए शुरू के आर्गन और बाद में उसके बचे रहने की उचित स्थिति चाहिए। पहले से अतिरिक्त आर्गन हो, तो दिखाई देने वाली उम्र बढ़ सकती है। लावे में आए पुराने खनिज दूसरी समस्या बना सकते हैं। कौन-सी वजह लागू है, नमूना तय करेगा।

बहुत नया नमूना किसी खास माप-व्यवस्था की उपयोगी सीमा से भी बाहर हो सकता है। अनुपयुक्त घड़ी से बहुत छोटा अंतराल ठीक-ठीक बताने को कहना और उपयुक्त पुराने खनिज को मापना, एक जैसी जाँच नहीं है।

लेकिन मैं हर नापसंद परिणाम को गलत घोषित नहीं कर सकता। वजह दिखानी होगी: नमूना कैसे चुना, गैस का व्यवहार क्या था, पुराने खनिज थे या नहीं, सीमा क्या थी और ज्ञात विस्फोट से तुलना कैसी रही। पहले जवाब चुनकर बाद में बहाना नहीं चलेगा।

सही सवाल है: क्या यहाँ वाली खराबी उसी पुराने नमूने पर भी लागू होती है जिसकी बात हो रही है? एक टूटा थर्मामीटर सभी तापमानों को काल्पनिक नहीं बना देता। वह दूसरे उपकरण और उसकी परिस्थिति को ठीक से जाँचने की वजह देता है।

> **गलत माप की वजह ढूँढ़िए। उससे हर घड़ी गायब नहीं होती।**

स्रोत [8]

13 / दिखाई देने वाला रिकॉर्ड

पेड़ों की कहानियाँ जोड़िए।

लंबा रिकॉर्ड बनाने के लिए एक ही बहुत पुराना पेड़ नहीं चाहिए।

उपयुक्त पेड़ों में सालाना बढ़त के छल्ले बनते हैं। पतले-मोटे छल्लों का क्रम साझा मौसम का असर दिखा सकता है। शोधकर्ता जीवित पेड़, पुरानी लकड़ी और बची हुई प्राचीन लकड़ी के मिलते हिस्से जोड़ते हैं। इस मिलान को cross-dating कहते हैं।

मान लीजिए एक रिकॉर्ड हाल की सदियों तक जाता है। दूसरे का नया सिरा उसके पुराने हिस्से से मिलता है। मज़बूत मेल मिले, तो क्रम पीछे बढ़ सकता है। कई ऐसे मेल किसी एक पेड़ की ज़िंदगी से कहीं लंबा रिकॉर्ड बना सकते हैं।

फ्रेडरिख और साथियों ने 2004 में ओक और पाइन का 12,460 साल लंबा क्रम प्रकाशित किया। इसमें बहुत-सी लकड़ियाँ जोड़ी गईं। लेख अलग क्षेत्रों के दोहराए गए मेल और जोड़ की जाँच बताता है। एक 12,460 साल पुराना जीवित पेड़ होने का दावा नहीं करता। [9]

किसी साल छल्ला छूट सकता है। बढ़त की अतिरिक्त पट्टी बन सकती है। स्थानीय कीट या दूसरी परेशानी असर डाल सकती है। इसलिए हर दिखाई देने वाली रेखा को एक साल कहकर काम खत्म नहीं होता। कई पेड़ और जगहें संदिग्ध हिस्सों की जाँच में मदद करते हैं।

यहाँ पढ़ने वाला ठोस काम कर सकता है: देखिए कि जोड़ कैसे साबित हुआ और दूसरी लकड़ियों में कैसे दोहराया गया। फिर कैलेंडर में रखे छल्लों का कार्बन-14 मिलाइए। यह दूसरी विधि को परखने का रास्ता है, केवल दूसरे बड़े नाम से वही जवाब सुन लेना नहीं।

> **कई छोटी ज़िंदगियाँ मिलकर लंबा इतिहास बचा सकती हैं।**

स्रोत [9]

14 / बर्फ की घड़ी

हर लकीर एक साल नहीं।

मौसम के कई संकेत मिलाकर साल पहचानने पड़ते हैं।

बर्फ बनती है, तो उसमें जमा हिमपात की मौसमी रासायनिक और भौतिक जानकारी बच सकती है। गहरी बर्फ के लंबे नमूने निकालकर शोधकर्ता कई संकेत मिलाते हैं। पिघलना, दबकर पतली हुई परतें और संदिग्ध हिस्से इसे फोटो में लकीरें गिनने से मुश्किल बनाते हैं।

स्वेन्सन और साथियों के 2008 के ग्रीनलैंड अध्ययन ने सालाना परतों की गिनती को करीब साठ हज़ार साल तक बढ़ाया। संदिग्ध परतों की अनिश्चितता भी दर्ज की गई। हर साल बिल्कुल साफ दिखता है और कुल गलती शून्य है, ऐसा दावा नहीं है। [10]

बहुत पुरानी बर्फ के लिए बहाव के मॉडल और दूसरे समय-संकेत भी काम आ सकते हैं। यहाँ दिया EPICA Dome C का रिकॉर्ड EDC3 समय-मान पर करीब आठ लाख साल तक जाता है। डेटा की शुरुआत में उम्र वाले मॉडल का सुधार भी साफ लिखा है। [11]

इसका मतलब आठ लाख अलग साल आँख से गिन लिए गए, ऐसा नहीं है। इसे दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात बर्फ भी नहीं बता रहा। एक और फर्क याद रखिए: बर्फ में बंद हवा आसपास की बर्फ से नई हो सकती है, क्योंकि हवा बाद में सील होती है।

जाँचना है, तो पूछिए कि मौसम का पूरा चक्र कैसे पहचाना, मॉडल कहाँ लगाया और गलती कैसे जोड़ी। एक तूफ़ान परत बना सकता है। इससे अपने आप यह साबित नहीं होता कि कई संकेतों वाली गिनती ने हर तूफ़ान को एक साल समझ लिया।

कहाँ गिनती हुई, कहाँ मॉडल लगा और दोनों की जाँच कैसे हुई?

स्रोत [10] स्रोत [11]

15 / दूसरी जाँच का मतलब

क्या जाँचें सच में स्वतंत्र हैं?

एक ही हिसाब की पाँच प्रतियाँ पाँच अलग सबूत नहीं होतीं।

दो लैब एक अच्छी तरह तैयार नमूना जाँचें और नतीजा मिले, तो लैब की प्रक्रिया पर भरोसा बढ़ सकता है। लेकिन इससे यह अपने आप साबित नहीं होता कि नमूना उसी दफ़न का था। उसकी जगह के बारे में दोनों एक ही गलती मान सकती हैं।

अब अलग तरह की जानकारी मिलाइए: परतों का क्रम, उपयुक्त समस्थानिक प्रणाली, पेड़ों का रिकॉर्ड या अलग से समय तय किया गया निशान। ये अलग गलतियाँ पकड़ सकते हैं। ताकत केवल मिलती सुर्खियों की गिनती में नहीं, उनके आपसी संबंध समझने में है।

कुछ रिकॉर्ड एक दूसरे से जुड़े ही होते हैं। रेडियोकार्बन कैलिब्रेशन में पेड़ों और दूसरे रिकॉर्ड की मदद ली जाती है। बर्फ के क्रम साझा घटनाओं से मिलाए जा सकते हैं। इसलिए हर जुड़े परिणाम को पूरी तरह स्वतंत्र बताना भी गलत होगा। [4] [10]

गोल-गोल घूमते तर्क वाली आपत्ति का सही जवाब भी खास होगा। संख्यात्मक समस्थानिक माप के लिए पहले विकास का पारिवारिक पेड़ मानना ज़रूरी नहीं। लेकिन कुछ भूवैज्ञानिक मिलान में जीवाश्म इस्तेमाल होते हैं। असली तर्क की कड़ियाँ देखिए, पूरी विधि पर एक लेबल मत चिपकाइए।

मेरा सवाल है: अगर यह खास धारणा गलत हो, तो दूसरी कौन-सी चीज़ अलग निकलनी चाहिए? अच्छी दूसरी जाँच में पहली गलती पकड़ने की संभावना होती है। केवल एक ही जवाब दोहराने के लिए बनाए गए नतीजे बहुत कम भरोसा देंगे।

> **दूसरी जाँच उपयोगी तब है जब पहली की छूटी गलती पकड़ सके।**

स्रोत [1] स्रोत [4] स्रोत [10]

16 / धरती की उम्र

करीब 4.54 अरब साल क्यों?

सबसे पुरानी बची चट्टान पूरी धरती का जन्म-प्रमाण नहीं है।

धरती की सतह पर लगातार बदलाव होते हैं। चट्टान पिघलती है, कटती है, दबती है और दोबारा बनती है। शुरुआती सामग्री का बहुत हिस्सा अपने पहले रूप में बचा ही नहीं। इसलिए सबसे पुरानी मिली चट्टान की उम्र ही पूरी धरती की उम्र नहीं होगी।

करीब 4.54 अरब साल का अनुमान खास तौर पर उल्कापिंडों के सीसे वाले समस्थानिकों और धरती की सामग्री से उनके संबंध पर आधारित है। उल्कापिंड शुरुआती सौरमंडल का रिकॉर्ड बचाते हैं। तर्क उनके इतिहास को उस सामग्री से जोड़ता है जिससे धरती इकट्ठी हुई। [12]

यह ग्रह बनने की प्रक्रिया को समझकर निकाला गया समय है। किसी जीवाश्म की कार्बन तारीख या पहाड़ कितना घिसा दिखता है, उसका अंदाज़ा नहीं। ग्रह का इकट्ठा होना भी एक प्रक्रिया थी। तैयार धरती एक कैलेंडर के एक क्षण पर प्रकट हुई, यह मानना ज़रूरी नहीं।

अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की व्याख्या इस व्यापक अनुमान की अनिश्चितता एक प्रतिशत से कम बताती है। इसका मतलब यह नहीं कि धरती का हर हिस्सा बनने का ठीक घंटा पता है। संख्या को उतनी ही सटीकता दीजिए जितनी विधि और सबूत देते हैं। [12]

बहुत नई धरती का बचाव करना है, तो संबंधित समस्थानिक पैटर्न और भूवैज्ञानिक इतिहास साथ समझाना होगा। कोई चट्टान धरती से नई निकली, इससे पुराने ग्रह का दावा नहीं टूटता। ग्रह की लंबी ज़िंदगी में नई चट्टानें बनना पहले से अपेक्षित है।

> **ग्रह पुराना हो सकता है और उसकी बहुत-सी चट्टानें नई।**

स्रोत [12]

17 / ब्रह्मांड की उम्र

करीब 13.8 अरब साल क्यों?

यह अनुमान खगोलीय माप और फैलाव के मॉडल से निकलता है।

कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड शुरुआती गर्म ब्रह्मांड से बचा हल्का विकिरण है। उसके तापमान और ध्रुवण के पैटर्न मापे जाते हैं। ध्रुवण तरंग के दोलन की दिशा से जुड़ा गुण है। इन पैटर्नों को गणितीय मॉडल की भविष्यवाणियों से मिलाया जाता है।

प्लैंक सहयोग के मानक मॉडल वाले विश्लेषण में उम्र करीब 13.8 अरब साल निकलती है। उसकी तालिका उम्र को निकाला गया मान बताती है। मतलब यह माप से मिले मॉडल के भीतर की गणना है, अंतरिक्षयान में मिली सीधे टिक-टिक करती घड़ी नहीं। [13]

आम मॉडल में सामान्य पदार्थ, डार्क मैटर और तेज़ होते फैलाव से जुड़ा कॉस्मोलॉजिकल कॉन्स्टेंट शामिल है। डार्क मैटर का मतलब ऐसा पदार्थ है जिसके गुरुत्व वाले असर के सबूत हैं, लेकिन पहचान पूरी नहीं हुई। मॉडल निरीक्षण से परखने लायक विवरण है, समीकरण वाला पवित्र ग्रंथ नहीं।

आज की फैलाव-दर का केवल उलटा निकाल लेने से सामान्य तौर पर ठीक उम्र नहीं मिल जाती। समय के साथ फैलाव की दर बदली है। गणना में उस इतिहास को मॉडल के भीतर लेना पड़ता है। मॉडल में लगने वाली मात्राओं को निरीक्षण सीमित करते हैं।

इससे यह नहीं पता चल जाता कि हमारी भौतिकी जिस शुरुआती दौर को समझा सकती है, उससे पहले क्या था। बिल्कुल शून्य से सृष्टि हुई या किसी रचयिता ने की, यह भी इससे सिद्ध नहीं होता। बिग बैंग के निरीक्षण आगे अपने भाग में देखेंगे।

> **ब्रह्मांड की उम्र, अस्तित्व की अंतिम वजह नहीं बताती।**

स्रोत [13]

18 / असहमति को सही समझें

हाँ, कुछ सवाल अनसुलझे हैं।

लेकिन हर अनिश्चितता की अपनी सीमा और अपना विषय होता है।

आज की फैलाव-दर निकालने के अलग रास्तों के बीच लगातार अंतर मिला है। इसे हबल टेंशन कहते हैं। एक रास्ता अपेक्षाकृत पास की दूरियों के माप लेता है। दूसरा शुरुआती ब्रह्मांड के सबूत और मॉडल से आज की दर निकालता है। नासा यह समस्या खुलकर बताता है। [14]

यह गंभीर बात है। शोधकर्ताओं को कैलिब्रेशन, माप में छिपे असर और मॉडल बदलने की ज़रूरत जाँचनी होगी। अगर मैं कहूँ कि ब्रह्मांड-विज्ञान की किताब पूरी हो चुकी है और कोई विवादित माप या धारणा बची ही नहीं, तो गलत बोलूँगा।

लेकिन फैलाव-दर का अनसुलझा अंतर यह नहीं दिखाता कि पूरा खगोलीय इतिहास बनाया गया है। प्रस्तावित सुधार से उम्र कितनी बदलेगी और बाकी निरीक्षण कैसे समझेंगे, यह बताना होगा। खुला सवाल मनचाहा जवाब लिखने का खाली चेक नहीं है।

मान लीजिए दो अच्छी जाँचें किसी पुरानी इमारत के बनने के दशक पर असहमत हैं। इससे वह इमारत आज सुबह की बनी साबित नहीं हो जाती। यह केवल तर्क समझाने का उदाहरण है। हबल टेंशन का संख्यात्मक मॉडल नहीं।

मेरा रुख है कि भरोसे के साथ उसकी शर्तें भी लिखी जाएँ। कौन-सा मॉडल है, कहाँ सफल है और कहाँ मुश्किल है? बेहतर विवरण मिले, तो समझ बदलिए। किसी अलग विवाद की आड़ में पसंद की धार्मिक तारीख का सबूत नहीं मिल जाता।

> **अनिश्चितता मनचाहा जवाब चुनने की छूट नहीं देती।**

स्रोत [13] स्रोत [14]

19 / जीवन का पुराना रिकॉर्ड

निशान की उम्र जन्मदिन नहीं।

जीवन तब तक मौजूद था, और ठीक तभी शुरू हुआ, अलग दावे हैं।

पुरानी चट्टानों में ऐसी बनावट, रसायन और वातावरण खोजे जाते हैं जो जीवों की गतिविधि का रिकॉर्ड हो सकते हैं। जीवन का संकेत माने गए ऐसे निशान को biosignature कहा जाता है। यह भी जाँचना पड़ता है कि वैसा निशान बिना जीवन के कैसे बन सकता था।

तारा जोकिच और साथियों के 2017 के अध्ययन में ऑस्ट्रेलिया की ड्रेसर संरचना के करीब 3.48 अरब साल पुराने गर्म झरनों के जमाव में जीवन के संकेत बताए गए। यहाँ एक खास जगह और शोध है जिसे खोलकर देख सकते हैं, केवल कोई पुरानी चीज़ मिलने की धुँधली बात नहीं। [15]

दो सवाल अलग रखिए। उस भूवैज्ञानिक परिवेश की उम्र क्या है? और निशान को जीवन से बना मानने का आधार क्या है? जगह की सही उम्र किसी निर्जीव आकार को अपने आप जीवाश्म नहीं बनाती। दोनों दावों के अलग आधार चाहिए।

मज़बूत जीवन-संकेत भी इतना बताएगा कि उस समय तक जीवन था। इससे जीवन की शुरुआत का ठीक दिन, पहला जीव या हर उससे पुराने संभावित निशान का फैसला नहीं होता। सबसे शुरुआती सबूत के दावे अब भी अलग से जाँचे जा सकते हैं।

इसलिए मैं कहता हूँ कि जीवन का इतिहास अरबों साल पीछे जाता है, साथ में इस उदाहरण की सीमा भी रखता हूँ। निर्जीव रसायन से पहला जीवन कैसे बना, यह दूसरा सवाल है। उसे उसके अपने भाग में समझेंगे।

> **सबसे पुराना मिला निशान, पहली घटना होना ज़रूरी नहीं।**

स्रोत [15]

20 / हमारी प्रजाति की उम्र

इंसान लिखने से पहले भी थे।

किसी पुरानी जगह की तारीख पहले इंसान की तस्वीर नहीं होती।

मोरक्को के जेबेल इरहौद में शुरुआती होमो सेपियन्स से जोड़े गए जीवाश्म और पत्थर के औज़ार मिले। होमो सेपियन्स हमारी प्रजाति का वैज्ञानिक नाम है। रिक्टर और साथियों के 2017 के अध्ययन में औसत उम्र करीब 3.15 लाख साल, अनिश्चितता करीब 34 हज़ार साल बताई गई। [16]

मुख्य माप आग में गरम हुए चकमक के औज़ारों का थर्मोल्यूमिनेसेंस था। कुछ खनिज आसपास के विकिरण का असर जमा करते हैं। गर्मी संबंधित जमा संकेत को फिर से शुरू करा सकती है। लैब में संकेत और आसपास की विकिरण-दर से गरम होने के बाद का समय निकाला जाता है।

यह 3.15 लाख साल पुरानी हड्डी की कार्बन डेटिंग नहीं है। औज़ारों और जीवाश्मों को जोड़ने में खुदाई का संदर्भ काम आता है। लेख एक दाँत को दूसरे तरीकों के मेल से भी जाँचता है। सिर्फ एक संख्या से पूरी व्याख्या नहीं बनती।

दसियों हज़ार साल की अनिश्चितता का मतलब ठीक बिंदु तय नहीं है। इसका मतलब कुछ हज़ार साल भी सही हैं, यह नहीं होता। और दावा यह भी नहीं कि किसी मंगलवार को एक व्यक्ति अचानक पहला पूरी तरह आधुनिक इंसान बन गया।

प्रजाति की पहचान और आबादियों का इतिहास जीवविज्ञान के सवाल भी हैं। विकास वाले भागों में उन पर लौटेंगे। फिलहाल समझिए कि लिखावट से इंसान की शुरुआत बताना कितना गलत मेल है। रिकॉर्ड रखने वाले लोग रिकॉर्ड से पहले भी मौजूद हो सकते हैं।

> **इंसानी इतिहास लिखित हिसाब शुरू होने से शुरू नहीं हुआ।**

स्रोत [16]

21 / खेती धीरे-धीरे बदली

एक दिन में खेती नहीं बनी।

उगाना, देखभाल करना, जमा करना और पालतू रूप बनना अलग कदम हैं।

खेती हर जगह एक साथ चालू नहीं हुई। पौधों और जानवरों की देखभाल तथा खाना जमा करना, उनके अवशेषों में पूरी तरह पालतू रूप पहचान में आने से पहले हो सकता है। अलग इलाकों और प्रजातियों का इतिहास अलग रहा।

ज़ेडर की 2008 की समीक्षा पूर्वी भूमध्यसागर के इलाके में खेती की शुरुआती दिशा लगभग बारह हज़ार साल पहले रखती है। इसमें देखभाल और प्रबंधन कुछ पहचानने योग्य शारीरिक बदलावों से पहले बताए गए हैं। यह एक क्षेत्र का इतिहास है, पूरी मानवता की एक तारीख नहीं। [17]

कुइट और फिनलेसन ने जॉर्डन घाटी के ध्रा स्थल पर करीब ग्यारह हज़ार साल पुराने अनाज के भंडार बताए। भंडार यानी खाना बचाकर रखने की बनी जगह। उस परिवेश में ये पूरी तरह पालतू फसलें होने से पहले के हैं। भंडारण अपने आप पूर्ण पालतू फसल का प्रमाण नहीं। [18]

पुरातत्वविद इमारतें, पौधों और जानवरों के अवशेष, परतें और उपयुक्त तारीखें साथ देखते हैं। सवाल केवल दाना कितना पुराना दिखता है नहीं है। लोग क्या कर रहे थे, इसका जवाब कई सबूतों का पैटर्न देता है।

इसलिए सभ्यता बारह हज़ार साल पहले शुरू हुई कह देना बहुत धुँधला है। खेती, स्थायी बस्ती, शहर, राज्य और लिखावट अलग बदलाव हैं। आसान समझाने के नाम पर इन सबकी अलग कहानियाँ एक बड़े शब्द में छिपाना ठीक नहीं।

धीरे हुआ बदलाव भी वास्तविक है।

स्रोत [17] स्रोत [18]

22 / जब लिखे शब्द बचते हैं

लिखावट कहानी में बाद में आई।

कोई पुरानी वस्तु उपयोगी सबूत हो सकती है, बिना पहली होने का दावा किए।

मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम में मेसोपोटामिया की मिट्टी की एक शुरुआती कीलाक्षर वाली पट्टी दर्ज है। उम्र करीब 3100-2900 ईसा पूर्व और वस्तु संख्या 1988.433.1 है। संग्रहालय इसे प्रशासनिक हिसाब मानता है, शायद अनाज बाँटने से जुड़ा। [19]

आपके पास जाँचने के लिए खास वस्तु है: उसकी तारीख की सीमा, निशान और संग्रहालय की व्याख्या। पढ़ने की सीमा भी बताई गई है। इस शुरुआती लिखावट में बाद की व्याकरणिक सुविधाएँ नहीं हैं, इसलिए अर्थ की हर बात एकदम पक्की नहीं।

यह सोच, भाषा, शहर या मानवता का जन्मदिन नहीं है। वे अलग सवाल हैं। लगभग पाँच हज़ार साल पुरानी बची लिखावट, इंसानों के कहीं लंबे इतिहास का एक हिस्सा है। उससे पहले लोग औज़ार और बस्तियाँ छोड़ सकते थे, बिना ग्रंथ छोड़े।

वस्तु की तारीख हमेशा उसी में मौजूद कार्बन से नहीं निकलती। मिट्टी की पट्टी के लिए संदर्भ, साथ मिली सामग्री और ज्ञात वस्तुओं तथा लेखन-शैलियों से तुलना काम आ सकती है। तारीख का असली आधार पूछिए। अपनी तरफ से कोई लैब जाँच मत जोड़ दीजिए।

बाद के धार्मिक ग्रंथ भी इंसानी इतिहास में आते हैं। बची पांडुलिपि कब की है, रचना कब हुई और बताई गई घटना कब की है, ये अलग समय हो सकते हैं। शुरुआत की कहानी सुनाने वाला ग्रंथ अपने आप शुरुआत का चश्मदीद गवाह नहीं बन जाता।

> **पुरानी कहानी का बचा पाठ कहीं नया हो सकता है।**

स्रोत [19]

23 / अनिश्चितता पढ़ना सीखें

गलती की सीमा का मतलब समझें।

एक जैसा नतीजा मिलना और सही नतीजा मिलना एक बात नहीं।

माप कितना बारीक और दोहराने योग्य है, यह उसकी precision से जुड़ा सवाल है। वह असली मात्रा के कितना करीब है, यह accuracy का सवाल है। खराब तराज़ू हर बार वही गलत वजन बता सकता है। केवल दोहराने से उसकी छिपी खराबी खत्म नहीं होती।

अनिश्चितता का अंतराल बताई गई प्रक्रिया और धारणाओं के भीतर होता है। अलग रिपोर्ट अलग सांख्यिकीय तरीके इस्तेमाल करती हैं। एक मानक विचलन वाला अंतराल और 95 प्रतिशत वाला अंतराल एक ही लेबल नहीं हैं। लेखकों ने क्या बताया है, वह पढ़ना होगा।

संदर्भ की अनिश्चितता अलग हो सकती है। लैब किसी पुराने कोयले को बड़ी बारीकी से माप सकती है, जबकि वह बाद में नए गड्ढे में पहुँच गया हो। कोयले का बारीक माप, दोनों का संबंध जाँचे बिना गड्ढे की उम्र नहीं तय करता।

इसीलिए अच्छी रिपोर्ट सामग्री, विधि, कैलिब्रेशन, नतीजा, अनिश्चितता और मापी गई घटना बताती है। सब हटा देने वाली आत्मविश्वासी सुर्खी, सावधान शोध को भी गलत अर्थ दे सकती है। छोटी संख्या लिखना अपने आप बेहतर सबूत नहीं है।

सही जवाब है अनिश्चितता दर्ज करना और धारणाएँ जाँचना। उसके बदले परंपरा की मनपसंद संख्या रख देना नहीं। उम्र बहुत बदलनी है, तो उतना असर करने वाली वजह दिखाइए और बताइए कि बाकी सबूत फिर कैसे समझेंगे।

> **गलती की सीमा जानकारी है, पूरी अज्ञानता नहीं।**

स्रोत [4] स्रोत [16] स्रोत [20]

24 / धार्मिक तारीख की जाँच

पवित्र तारीख भी तारीख है।

दावा जाँचिए, मानने वाले का धार्मिक नाम नहीं।

कोई कहे कि धरती और सारा इंसानी इतिहास कुछ हज़ार साल पहले शुरू हुए, तो वह वास्तविक अतीत का दावा कर रहा है। यहाँ देखे कहीं पुराने रिकॉर्ड और उम्र के सबूत उससे टकराते हैं। दावे को पवित्र कह देने से यह टकराव ठीक नहीं हो जाता।

हर आस्तिक ऐसा दावा नहीं करता। कुछ सृष्टि की कहानी को प्रतीक मानते हैं, पुरानी धरती स्वीकार करते हैं या ईश्वर से हुई सृष्टि को प्राकृतिक इतिहास के साथ समझते हैं। मुझे वही समयरेखा जाँचनी चाहिए जिसका सामने वाला बचाव कर रहा है।

लेकिन शाब्दिक इतिहास का दावा गलत पड़ने के बाद केवल रूपक बनकर सटीक भौतिक इतिहास का दर्जा नहीं बचा सकता। रूपक का अपना अर्थ हो सकता है। मूल संख्या के लिए सबूत फिर भी चाहिए। व्याख्या बदली है, तो वह बात साफ मानिए।

किसी धार्मिक परंपरा में बहुत बड़ी संख्या मिल जाए, तो वह अपने आप सफल वैज्ञानिक भविष्यवाणी भी नहीं है। वह किस घटना की तारीख है? खोज से पहले कितनी साफ थी? किस माप से गलत निकल सकती है? बहुत बड़ा होना, सही होना नहीं है।

मेरी बात सीधी है: कोई अपनी तारीख के स्रोत की पूजा करता है, इसलिए उसे जाँच से छूट नहीं मिलेगी। वैज्ञानिक अनुमान को अपनी विधि के सवालों का जवाब देना होगा। दुनिया के बारे में धार्मिक अनुमान से भी उसी तरह सबूत माँगूँगा।

> **जिस तारीख को तथ्य बताना है, उसका सबूत भी देना होगा।**

25 / आखिरी बचाव वाले जवाब

बाढ़ सब कुछ रीसेट नहीं करती।

नई कहानी को रिकॉर्ड की बारीकियाँ भी समझानी होंगी।

कोई कह सकता है कि एक बाढ़ ने सारी परतें बना दीं। कोई कहेगा कि पहले क्षय की दर बहुत अलग थी। ये भौतिक घटनाओं के प्रस्ताव हैं। इन्हें समस्थानिक माप, परतों का क्रम, बढ़त के रिकॉर्ड और खास जगहों के सबूत साथ समझाने होंगे।

बाढ़ तलछट जमा कर सकती है। इससे यह नहीं निकलता कि एक बाढ़ ने हर अध्ययन किया गया क्रम और सालाना रिकॉर्ड बना दिया। जगह बताइए और उसके विवरण पैदा करके दिखाइए। एक परिचित प्रक्रिया अपने आप पूरा वैश्विक इतिहास नहीं बन जाती।

केवल यह कहना कि दर बदल गई थी, उपयोगी हिसाब नहीं देता। कौन-सा समस्थानिक, कब, कितना बदला? दूसरे मापों पर क्या असर होगा? बदली कहानी को पसंद की एक संख्या संभव बनाने से ज़्यादा काम करना होगा।

एक जवाब है कि दुनिया नई बनाई गई, लेकिन पुराने अतीत के सारे निशान उसमें रख दिए गए। अगर प्रस्ताव जानबूझकर पुराने संसार वाला हर निरीक्षण दोहरा देता है, तो निरीक्षण दोनों को अलग नहीं कर सकते। इस रूप में वह परखने लायक नहीं रहता।

मैं हर गढ़े अतीत को तार्किक रूप से असंभव नहीं बता सकता जिसमें यादें और सबूत भी बना दिए गए हों। लेकिन आस्तिक भी इस संभावना को अपनी खास सृष्टि-कथा का सकारात्मक सबूत नहीं बना सकता। हर नतीजे में फिट होने की छूट तथ्य वाली समयरेखा नहीं देती।

> **पुराना रिकॉर्ड हटाना है, तो नया विवरण उसे बेहतर समझाए।**

26 / खुद जाँचने का रास्ता

एक नमूने का पूरा रास्ता देखिए।

हर लैब चलाए बिना भी आप तर्क की जाँच शुरू कर सकते हैं।

पूरे अतीत से शुरू करने के बजाय एक खास दावा लीजिए। रेडियोकार्बन में नमूने की पहचान, सामग्री, मिलने की जगह, लैब परिणाम, पहले की सफाई, कैलिब्रेशन वक्र और कैलेंडर वाला अंतराल माँगिए। फिर पूछिए कि परिणाम किस घटना का समय बताता है।

पुरानी चट्टान के लिए खनिज और समस्थानिक प्रणाली पूछिए। मूल अनुपात या डेटा की तालिका, अनिश्चितता, भूवैज्ञानिक विवरण और पुराने अंश या बाद के बदलाव की जाँच देखिए। बहस वाले वीडियो में बोली गई गोल संख्या पूरा सबूत नहीं होती।

इस भाग के स्रोत खोलिए। बर्फ वाले डेटा में संख्याओं की पंक्तियाँ और समय-मान लिखा है। जेबेल इरहौद का लेख गरम हुए औज़ार और उनका संदर्भ बताता है। पेड़ों वाला लेख जोड़ समझाता है। अलग दावों के लिए अलग दस्तावेज़ जाँचने होंगे।

खुद पुष्टि करने के स्तर हैं। व्याख्या समझ सकते हैं, छपा हिसाब दोहरा सकते हैं, मूल डेटा देख सकते हैं या उचित नियंत्रण के साथ अलग माप करवा सकते हैं। ग्राफ पढ़ना और उपकरण खुद चलाना एक काम नहीं। जो स्तर पूरा किया है, वही बताइए।

मैं भी दूसरों की विशेषज्ञता पर निर्भर हूँ। अंधविश्वास का विकल्प जवाबदेह भरोसा है: खुली विधि, जानकार आलोचना, नियंत्रण नमूने, दोबारा जाँच और सुधार। वैज्ञानिक दावे से ये माँगिए। उसी अतीत का दूसरा विवरण दे रहे व्यक्ति से भी माँगिए।

> **केवल बड़ा नाम नहीं, नमूने से निष्कर्ष तक का रास्ता माँगिए।**

स्रोत [4] स्रोत [9] स्रोत [10] स्रोत [11] स्रोत [16]

27 / बहस को काम का रखें

छोटा जवाब, फिर असली जाँच।

ये समझाने के लिए बनाए संवाद हैं, किसी बहस की रिकॉर्डिंग नहीं।

आस्तिक: कार्बन से अरबों साल नहीं माप सकते। मैं: सही। इसलिए धरती बनने का समय उससे नहीं निकाला जाता। अब संबंधित सीसे वाले समस्थानिकों के सबूत देखते हैं। सही सीमा मान लेने से जवाब कमज़ोर नहीं, मज़बूत होता है।

आस्तिक: नए लावे की उम्र पुरानी निकली थी। मैं: हाँ, नमूने और विधि की दर्ज समस्याओं से ऐसा हो सकता है। कौन-सा खनिज, कौन-सी विधि, शुरू का आर्गन और उपयोगी सीमा क्या थी? अब दिखाइए कि वही समस्या यहाँ वाले पुराने नमूने पर लागू है।

आस्तिक: लाखों साल पुरानी बताई चीज़ में कार्बन-14 मिला। मैं: लैब रिपोर्ट, खाली नियंत्रण नमूने, सफाई, पृष्ठभूमि की सीमा और वस्तु का इतिहास दिखाइए। सीमा के पास हल्का संकेत अपने आप भरोसेमंद नई उम्र नहीं है। मिलावट भी जाँचने वाला कारण है, तैयार बहाना नहीं।

आस्तिक: वैज्ञानिक तारीखें बदलते रहते हैं। मैं: पुराना और नया परिणाम तथा बदलाव की वजह दिखाइए। बेहतर कैलिब्रेशन, नया संदर्भ और गलती सुधरना अलग बातें हैं। सुधार समझाना होगा। केवल बदलाव होने से आपकी पसंद की तारीख सही नहीं हो जाती।

आस्तिक: तुम खुद सब साबित कर सकते हो? मैं: जितने सबूत और जाँच समझे हैं, उन्हें बता सकता हूँ। जहाँ विशेषज्ञता चाहिए, वह भी बताऊँगा। हर माप खुद करने का झूठा दावा नहीं करूँगा। क्या आपकी समयरेखा भी यही जाँच सह सकती है?

> **जवाब वह है जो बताए कि असली आपत्ति किस सबूत से सुलझेगी।**

स्रोत [3] स्रोत [8] स्रोत [12]

28 / मैं कहाँ खड़ा हूँ?

अतीत विश्वास की मर्ज़ी नहीं पूछता।

भरोसा सबूत के साथ बढ़े, उसकी सीमाएँ भी साथ रहें।

लंबे इतिहास का मामला किसी एक व्यक्ति की लिखी एक संख्या नहीं है। भूवैज्ञानिक क्रम, समस्थानिक माप, बढ़त के जुड़े रिकॉर्ड, पुरातत्व का संदर्भ और ब्रह्मांड के निरीक्षण इसमें आते हैं। ताकत उनकी खास जाँच और संबंध से है, वोट गिनने से नहीं।

कुछ सवाल खुले हैं। सबसे पुराने मज़बूत निशान से जीवन की शुरुआत का ठीक समय नहीं मिलता। मॉडल से निकली ब्रह्मांड की उम्र यह नहीं बताती कि कुछ मौजूद ही क्यों है। इंसानी आबादियों का एक साफ जन्मदिन नहीं होता। ये सीमाएँ विवरण में रहनी चाहिए।

इनसे बिना सबूत वाली हाल की सृष्टि-कथा को वैज्ञानिक आधार नहीं मिल जाता। समयरेखा बदलनी है, तो सबूत की बेहतर व्याख्या लाइए। संख्या पर गुस्सा, पवित्र उद्धरण और अकेला खराब नमूना वह काम नहीं करते।

नास्तिक होने के लिए मुझे वैज्ञानिकों को अचूक नहीं मानना पड़ता। उस रवैये को भी उतना ही ठुकराता हूँ जितना धार्मिक अचूकता को। उपयोगी फर्क यह है कि विधि सुधार के लिए खुली है या नहीं, और सुधार से निष्कर्ष सच में बदल सकता है या नहीं।

सबूत माँगें, तो मैं अपनी समझ बदलने को तैयार हूँ। लेकिन कोई प्यारी कहानी असहज होती है, इसलिए लंबे और परखने लायक भौतिक इतिहास को फेंकने के लिए तैयार नहीं। कितना अतीत बीता, यह हमारा विश्वास तय नहीं करता।

> **पहले रिकॉर्ड आएगा। मेरी पसंद उसके बाद।**

29 / लेखक की बात

घड़ियाँ क्यों समझाईं?

मैं चाहता हूँ कि पाठक जो जवाब दे, उसे समझकर दे।

बहसों में तारीखें बहुत फेंकी जाती हैं, उनके निकलने का तरीका कम समझाया जाता है। एक अरबों साल कहता है, दूसरा ग्रंथ का नाम लेता है। तेज़ आवाज़ समझ की जगह ले लेती है। इसलिए मैंने घड़ियाँ समझाईं।

मैं नास्तिक हूँ। इसका मतलब नास्तिक की हर बात सही होने का प्रमाणपत्र नहीं। कार्बन विधि को उसकी सीमा से बाहर इस्तेमाल करूँ, बर्फ के मॉडल को आँख से की गई गिनती बताऊँ या असली असहमति छिपाऊँ, तो अपना मामला खुद खराब करूँगा।

यहाँ के अध्ययन अपनी तारीख और अपनी विधि वाले उदाहरण हैं। हर खोज गिनाने या हर आज के रिकॉर्डधारी का ऐलान करने का दावा नहीं है। पुराने बुनियादी काम का खास परिणाम जहाँ प्रासंगिक है, वहाँ इस्तेमाल किया है। आगे का शोध समझ सुधार सकता है।

ये खुदाइयाँ और लैब माप मैंने नहीं किए। ग्राफ बताई गई आदर्श परिस्थितियों में मेरा समझाने वाला हिसाब है। असली शोध स्रोतों में है। बनाए गए संवाद बेहतर सवाल पूछना सिखाते हैं, मेरे किए हुए प्रयोगों का झूठा अनुभव नहीं सुनाते।

अगला भाग है: विकास को शुरुआत से समझिए। बंदर और इंसानी उत्पत्ति पर बहस से पहले जानेंगे कि पीढ़ियों में क्या बदलता है और साझा पूर्वज का मतलब क्या है। अब समयरेखा के भीतर की प्रक्रिया जाँचेंगे।

> **उम्र मत दोहराइए। वजह समझिए।**

Lovepreet Singh

misterlove.in / 15 अक्टूबर 2026

स्रोत / जाँच की सीमा

स्रोतों को कैसे पढ़ें?

संदर्भ जाँचने के लिए हैं, किसी नाम की पूजा करने के लिए नहीं।

स्रोत 15 अक्टूबर 2026 को जाँचे गए। संदर्भ खास विधियों, अध्ययनों, डेटा और संग्रहालय की वस्तु तक पहुँचाते हैं। संबंधित दावे और विधि की सीमाएँ जाँची गई हैं; सारे मूल मापों का नया स्वतंत्र विश्लेषण करने का दावा नहीं है। बुनियादी पुराने अध्ययनों की असली तारीखें रखी गई हैं। उन्हें आज के रिकॉर्डधारी नहीं बताया गया। कुछ रिकॉर्ड साझा कैलिब्रेशन या धारणाओं से जुड़े हैं, इसलिए हर परिणाम को पूरी तरह स्वतंत्र जाँच नहीं गिना गया। अर्ध-आयु वाला ग्राफ करीब 5,730 साल की भौतिक अर्ध-आयु से निकाला समझाने का हिसाब है। वह किसी नमूने का माप, IntCal वक्र या सामान्य रेडियोकार्बन आयु को कैलेंडर में बदलने का औज़ार नहीं है। हर अनुमान के साथ संबंधित घटना और सीमा अलग रखी गई है। फर्श, खाते, ईंट, मकान और बनाए संवाद समझाने के उदाहरण हैं। बिना सबूत की समयरेखाओं की आलोचना लेखक का तर्क है। सभी आस्तिकों की एक समयरेखा या विज्ञान के सभी सवाल हल होने का दावा नहीं है।

आगे: भाग 7 / विकास को शुरुआत से समझिए

स्रोत 1 से 4

[1] Numerical dating of rocks and fossils

US Geological Survey / Fossils, Rocks, and Time

चट्टानों की संख्यात्मक तारीख और जीवाश्म वाली परत को दो समय-सीमाओं में रखने की व्याख्या। परत का संदर्भ ज़रूरी है। जीवाश्म से क्रम मिलाना और समस्थानिकों से संख्या निकालना अलग काम हैं।

मूल स्रोत खोलें

[2] Improving carbon dating

ANSTO / 21 May 2014

कार्बन का लेना, लकड़ी का सेलुलोज़, करीब 5,730 साल की अर्ध-आयु और हवा के मापे बदलाव। आदर्श ग्राफ को नया प्रयोग नहीं बताया गया है।

मूल स्रोत खोलें

[3] Radiocarbon dating

Oxford Radiocarbon Accelerator Unit / method guide

करीब पचास हज़ार साल की उपयोगी सीमा, मापी गई घटना, रिपोर्ट का चलन, कैलिब्रेशन, मिलावट और जल-स्रोतों का असर। सामग्री की उम्र अपने आप उससे जुड़े हर काम की उम्र नहीं होती।

मूल स्रोत खोलें

[4] The IntCal20 Northern Hemisphere Radiocarbon Age Calibration Curve (0-55 cal kBP)

Reimer and colleagues / Radiocarbon 62 / 2020 / doi:10.1017/RDC.2020.41

मूल कैलिब्रेशन अध्ययन। अलग रिकॉर्ड, मॉडल और अनिश्चितताएँ जुड़ते हैं। 55,000 साल की पहुँच एक पेड़ की उम्र नहीं है। उत्तरी गोलार्ध की हवा का समय-मान हर जल-स्रोत पर बिना सुधार लागू नहीं होता।

मूल स्रोत खोलें
मूल शोध की PDF खोलें

स्रोत 5 से 8

[5] Isotope Geology: simple parent-daughter pairs

Pieter Vermeesch / University College London / Chapter 4

मूल और बने समस्थानिकों का माप तथा आइसोक्रॉन। उचित शर्तों में शुरुआती अनुपात निकाला जा सकता है। इसका मतलब बिना जाँच सारी शुरुआती परिस्थितियाँ पता होना नहीं है।

मूल स्रोत खोलें

[6] Isotope Geology: the U-Pb system

Pieter Vermeesch / University College London / Chapter 5

यूरेनियम की क्षय-श्रृंखलाएँ, अर्ध-आयु, ज़िरकॉन और दो यूरेनियम-लेड संबंधों की तुलना। बदले हुए रिकॉर्ड की व्याख्या करनी पड़ती है। हर अलग संख्या बनने की उम्र नहीं होती।

मूल स्रोत खोलें

[7] Isotope Geology: thermochronology

Pieter Vermeesch / University College London / Chapter 7

गर्मी के साथ पदार्थ रोकने की क्षमता और खनिज में दर्ज इतिहास। ठंडा होने की उम्र और पहली बार क्रिस्टल बनने की उम्र अलग हो सकती हैं।

मूल स्रोत खोलें

[8] 40Ar/36Ar analyses of historic lava flows

G. Brent Dalrymple / Earth and Planetary Science Letters 6 / 1969 / doi:10.1016/0012-821X(69)90160-5

मूल अध्ययन का USGS सार कुछ ऐतिहासिक लावों में अतिरिक्त रेडियोजेनिक आर्गन दर्ज करता है। खास खराबी स्वीकार की गई है; उससे सारी विधियों पर एक फैसला नहीं लगाया गया।

मूल स्रोत खोलें

स्रोत 9 से 12

[9] The 12,460-Year Hohenheim Oak and Pine Tree-Ring Chronology

Friedrich and colleagues / Radiocarbon 46 / 2004 / doi:10.1017/S003382220003304X

कई ओक और पाइन की लकड़ियों को जोड़कर, दोहराए मेल से बनाया मूल अध्ययन। 12,460 साल उस प्रकाशित क्रम का विस्तार है। एक पेड़ या आज के विश्व रिकॉर्ड का दावा नहीं।

मूल स्रोत खोलें

[10] A 60 000 year Greenland stratigraphic ice core chronology

Svensson and colleagues / Climate of the Past 4 / 2008 / doi:10.5194/cp-4-47-2008

सालाना परतों की GICC05 गिनती, अनिश्चितता और तुलना। लेख में समय AD 2000 से पहले गिना गया है, रेडियोकार्बन के 1950 आधार से नहीं। यहाँ करीब साठ हज़ार साल कहा गया है।

मूल स्रोत खोलें
मूल शोध की PDF खोलें

[11] EPICA Dome C Ice Core 800KYr Deuterium Data and Temperature Estimates

Jouzel and colleagues / NOAA paleoclimate data contribution 2007-091 / 2007

असली डेटा फ़ाइल। इसमें EDC3 समय-मान और उम्र वाले मॉडल का सुधार दर्ज है। करीब आठ लाख साल के इस रिकॉर्ड को आठ लाख अलग गिने छल्ले या सबसे पुरानी ज्ञात बर्फ नहीं बताया गया।

मूल स्रोत खोलें

[12] Age of the Earth

US Geological Survey / Geologic Time

करीब 4.54 अरब साल की धरती और उल्कापिंडों तथा धरती के सीसे वाले समस्थानिकों की व्याख्या। पुराना शिक्षण पृष्ठ इस स्थिर परिणाम के लिए है, अन्य खगोलीय उम्रों के पुराने अनुमानों के लिए नहीं।

मूल स्रोत खोलें

स्रोत 13 से 15

[13] Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters

Planck Collaboration / Astronomy & Astrophysics 641, A6 / 2020; corrected preprint 2021

तालिकाओं 1 और 2 में मानक समतल Lambda-CDM मॉडल के भीतर करीब 13.8 अरब साल की उम्र। मॉडल और निरीक्षण की शर्तें साथ हैं। इससे अंतिम रचयिता या शून्य से सृष्टि साबित नहीं होती।

मूल स्रोत खोलें
मूल शोध की PDF खोलें

[14] Hubble Constant and Tension

NASA Science / Hubble mission

फैलाव-दर के अलग अनुमानों और हबल टेंशन की नासा की व्याख्या। एक अनसुलझे माप और मॉडल वाले सवाल के लिए इस्तेमाल हुई है। केवल आज की दर का उलटा लेकर ठीक उम्र नहीं बताई गई।

मूल स्रोत खोलें

[15] Earliest signs of life on land preserved in ca. 3.5 Ga hot spring deposits

Djokic and colleagues / Nature Communications 8, 15263 / 2017 / doi:10.1038/ncomms15263

करीब 3.48 अरब साल पुराने ड्रेसर जमाव में जीवन के संकेतों का मूल अध्ययन। जगह की उम्र और निशान का जैविक अर्थ अलग दावे हैं। इससे जीवन शुरू होने का ठीक क्षण नहीं मिलता।

मूल स्रोत खोलें

स्रोत 16 से 18

[16] The age of the hominin fossils from Jebel Irhoud, Morocco, and the origins of the Middle Stone Age

Richter and colleagues / Nature 546 / 2017 / doi:10.1038/nature22335

शुरुआती होमो सेपियन्स अवशेषों से जुड़े गरम चकमक का औसत 315 +/- 34 हज़ार साल बताने वाला अध्ययन, साथ में अन्य जाँच। यह सीमा से बाहर हड्डी की कार्बन डेटिंग नहीं है।

मूल स्रोत खोलें
मूल शोध की PDF खोलें

[17] Domestication and early agriculture in the Mediterranean Basin: origins, diffusion, and impact

Melinda A. Zeder / PNAS 105 / 2008 / doi:10.1073/pnas.0801317105

क्षेत्रीय खेती और पालतू रूपों के इतिहास की शोध-समीक्षा। देखभाल और उगाना, पहचानने योग्य शारीरिक बदलावों से पहले हो सकते हैं। करीब बारह हज़ार साल पूरे संसार की खेती का एक दिन नहीं है।

मूल स्रोत खोलें

[18] Evidence for food storage and predomestication granaries 11,000 years ago in the Jordan Valley

Ian Kuijt and Bill Finlayson / PNAS 106 / 2009 / doi:10.1073/pnas.0812764106

ध्रा स्थल के भंडारों का मूल पुरातात्विक अध्ययन। खाना जमा करने और उस इलाके में पूरी तरह पालतू फसल बनने का समय अलग रखा गया है। यह हर बस्ती की साझा शुरुआती तारीख नहीं है।

मूल स्रोत खोलें

स्रोत 19 से 20

[19] Proto-Cuneiform tablet with seal impressions

The Metropolitan Museum of Art / object 1988.433.1 / ca. 3100-2900 BCE

संग्रहालय की खास वस्तु, समय-सीमा और शायद अनाज से जुड़ा प्रशासनिक हिसाब। अर्थ की बताई गई सीमा कायम है। मिट्टी का कार्बन परीक्षण या सबसे पहली लिखावट की तारीख नहीं गढ़ी गई।

मूल स्रोत खोलें

[20] Errorchrons and anchored isochrons in IsoplotR

Pieter Vermeesch / Geochronology 6 / 2024 / doi:10.5194/gchron-6-397-2024

आइसोक्रॉन अनुमान, बिखराव, अनिश्चितता और बाहर से जोड़ी स्पष्ट शर्तों का मूल विधि-अध्ययन। इससे समझाया गया है कि रेखा के पीछे धारणाएँ और जाँच हैं। हर रेखा की तारीख सही घोषित नहीं की गई।

मूल स्रोत खोलें